

第四节 高斯公式与散度

一、高斯 (Gauss) 公式

二、高斯公式的简单应用

三、物理意义 —— 通量与散度

例 求 $\oiint_{\Sigma} zx dy dz + xy dz dx + yz dx dy$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 = 1$,

$z=1$ 及三坐标面所围的第一卦限立体曲面的外侧.

解 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3 + \Sigma_4 + \Sigma_5$, 其中

$\Sigma_1: z=0, D_1: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 取下侧,

$\Sigma_2: x=0, D_2: 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 取后侧,

$\Sigma_3: y=0, D_3: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 取左侧,

$\Sigma_4: z=1, D_4: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 取上侧,

$\Sigma_5: x = \sqrt{1-y^2}, D_5: 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 取前侧.

或 $\Sigma_5: y = \sqrt{1-x^2}, D_6: 0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1$, 取右侧.

$$\therefore \oint_{\Sigma} zx dy dz + xy dz dx + yz dx dy$$

$$= \left(\iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} + \iint_{\Sigma_4} + \iint_{\Sigma_5} \right) zx dy dz + xy dz dx + yz dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma_4} yz dx dy + \iint_{\Sigma_5} zx dy dz + xy dz dx$$

$$= \iint_{D_4} y dx dy + \iint_{D_5} z \sqrt{1-y^2} dy dz + \iint_{D_6} x \sqrt{1-x^2} dz dx$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy + \int_0^1 dy \int_0^1 z \sqrt{1-y^2} dz + \int_0^1 dx \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dz$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{\pi}{8} + \frac{1}{3} = \frac{\pi}{8} + \frac{2}{3}.$$

一、高斯(Gauss)公式

定理 设 Ω 为空间有界闭区域, 其边界曲面 $\partial\Omega$ 由有限块光滑或分片光滑的曲面围成, 若函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有公式

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iint_{\partial\Omega^+} P dydz + Q dzdx + R dxdy \quad (1)$$

其中 $\partial\Omega^+$ 表示 Ω 的边界曲面的外侧.

公式(1)叫做高斯(Gauss)公式.

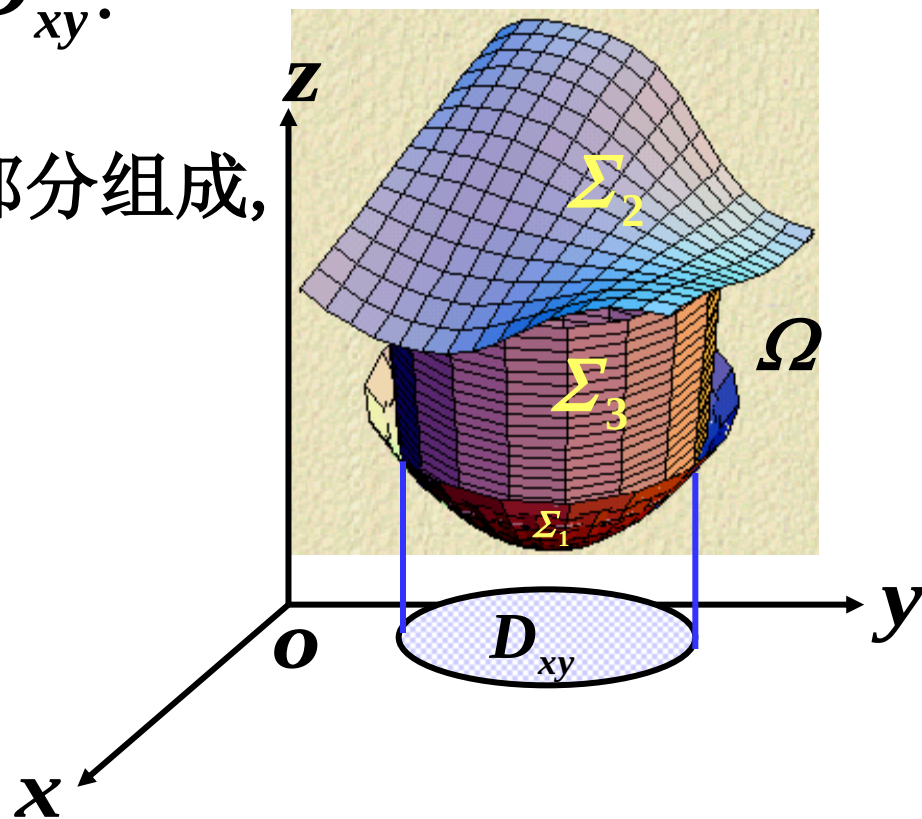
证明 设闭区域 Ω 在面 xoy
上的投影区域为 D_{xy} .

$\partial\Omega^+$ 由 Σ_1, Σ_2 和 Σ_3 三部分组成,

$$\Sigma_1 : z = z_1(x, y)$$

$$\Sigma_2 : z = z_2(x, y)$$

$$\Sigma_3$$



根据三重积分的计算法

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV &= \iint_{D_{xy}} \left\{ \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right\} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \{ R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)] \} dx dy.\end{aligned}$$

根据曲面积分的计算法

(Σ_1 取下侧, Σ_2 取上侧, Σ_3 取外侧)

$$\iint_{\Sigma_1} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_1(x, y)] dx dy,$$

$$\iint_{\Sigma_2} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_2(x, y)] dx dy,$$

$$\iint_{\Sigma_3} R(x, y, z) dx dy = 0.$$

于是 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$

$$= \iint_{D_{xy}} \{R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)]\} dx dy,$$

$$\therefore \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \oiint_{\partial \Omega^+} R(x, y, z) dx dy.$$

同理
$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV = \oiint_{\partial\Omega^+} P(x, y, z) dydz,$$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV = \oiint_{\Sigma} Q(x, y, z) dzdx,$$

合并以上三式得：

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\partial\Omega^+} P dydz + Q dzdx + R dx dy$$

-----高斯公式

由两类曲面积分之间的关系知

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= \oiint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS. \end{aligned}$$

这里 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 $\partial\Omega^+$ 上点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦.

Gauss公式的实质

表达了空间闭区域上的三重积分与其边界曲面上的曲面积分之间的关系.

二、高斯公式的简单应用

例 1 计算 $\oiint_{\Sigma} zx dydz + xy dzdx + yz dx dy$, 其中 Σ

是 $x^2 + y^2 = 1$, $z = 1$ 及三坐标面围成的第一卦限立体曲面的外侧。

例1 求 $\oiint_{\Sigma} zx dydz + xy dx dy + yz dx dy$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 = 1$,

$z = 1$ 及三坐标面所围的第一卦限立体曲面的外侧.

直接利用 Gauss 公式

解 记 Σ 所围立体区域为 Ω , 则

$$\begin{aligned} \text{原积分} &= \iiint_{\Omega} (z + x + y) dx dy dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^1 [z + \rho(\cos \varphi + \sin \varphi)] dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 [\rho^2(\cos \varphi + \sin \varphi) + \frac{1}{2}\rho] d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{3}(\cos \varphi + \sin \varphi) + \frac{1}{4} \right] d\varphi = \frac{2}{3} + \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

例2 计算 $\oiint_{\Sigma} y(y^2 + 2)dzdx + x(x^2 + 1)dydz + z(z^2 + 3)dxdy$,

其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的内侧 .

解 记 Σ 所围立体区域为 Ω , 则

$$\text{原积分} = - \iiint_{\Omega} [3(x^2 + y^2 + z^2) + 6] dxdydz$$

$$= -3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^1 r^4 dr - 6 \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 1^3$$

$$= -3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} - 8\pi = -\frac{52}{5}\pi.$$

使用Guass公式时应注意:

1. P, Q, R 是对什么变量求偏导数;
2. 是否满足高斯公式的条件;
3. Σ 是取闭曲面的外侧.
4. 若 Σ 不是闭曲面, 可采用补上若干块曲面后使之成为闭曲面, 补上的曲面要与原曲面构成外侧或内侧.

例4 计算 $I = \iint_{\Sigma} x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases}, 1 \leq y \leq 3$ 绕 y 轴

旋转一周而成的曲面的外侧.

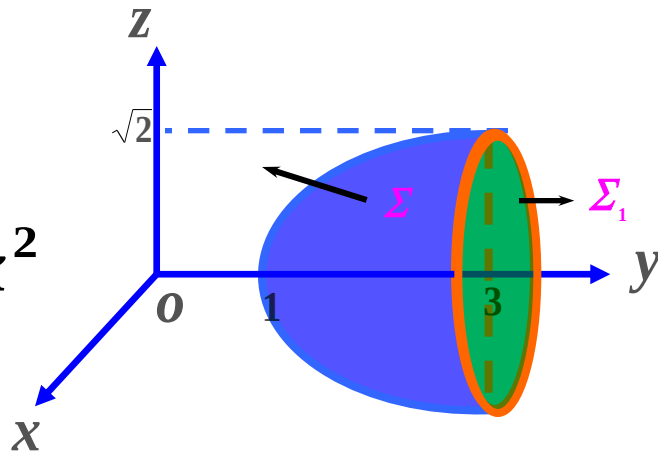
解 旋转面方程为: $y-1 = z^2 + x^2$

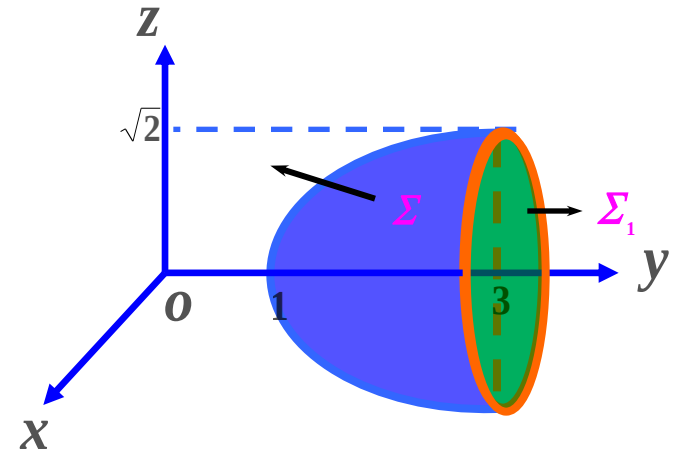
作取右侧的辅助面 $\Sigma_1: y=3$,

$$D_{zx} : x^2 + z^2 \leq 2,$$

则 Σ_1 与 Σ_2 为所围闭区域 Ω 的外侧, 有

$$I = \left(\iint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$$





$$\begin{aligned}
 I &= \left(\oint_{\Sigma + \Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} \right) x(8y + 1) dy dz + 2(1 - y^2) dz dx - 4yz dx dy \\
 &= \iiint_{\Omega} dx dy dz - \iint_{D_{zx}} (-16) dz dx \\
 &= \int_1^3 dy \iint_{x^2 + z^2 \leq y-1} dx dz + 16 \cdot 2\pi \\
 &= \pi \int_1^3 (y-1) dy + 32\pi = 2\pi + 32\pi = 34\pi.
 \end{aligned}$$

三、物理意义 —— 通量与散度

1、通量(或流量)的定义:

设有向量场

$$\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

沿场中某一定向曲面 Σ 的第二类曲面积分为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

称为向量场 $\vec{F}(x, y, z)$ 向正侧穿过曲面 Σ 的**通量**.

2. 散度的定义:

设向量场 $\vec{F}(x, y, z)$

$$= P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

称数量 $\left. \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right|_{(x, y, z)}$

为 $\vec{F}$ 在点 (x, y, z) 处的散度(divergence), 记为 $\text{div} \vec{F}$,

如果引入偏微分算子 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$ (这个算子也称为

*Hamilton*算子), 则散度也可以记为 $\text{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A}$. 即有

$$\text{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

高斯公式可写成 $\iiint_{\Omega} \text{div} \vec{F} \, dV = \iint_{\partial\Omega^+} \vec{F} \cdot d\vec{S}$

例1 设 $\vec{A} = (2x - z)\vec{i} + x^2y^2\vec{j} - xz^2\vec{k}$, 求 $\text{div}\vec{A}$.

$$\text{div}\vec{A} = 2 + 2x^2y - 2xz.$$

例2 求 $\text{div}\nabla r$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

解 $\nabla r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right),$

$$\therefore \text{div}\nabla r = \frac{y^2 + z^2}{r^3} + \frac{x^2 + z^2}{r^3} + \frac{x^2 + y^2}{r^3} = \frac{2}{r}.$$

设有向量场 $\vec{F}(x, y, z)$, 在场内作包围点 M 的闭曲面 Σ , Σ 包围的区域为 V , 记体积为 V .

$\frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S}$ 称为 $\vec{F}$ 在 Ω 内的 平均源强.

$$\frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} dV = \operatorname{div} \vec{F}(M^*),$$

其中 $M^* \in \Omega$, 由上式得

$$\lim_{\Omega \rightarrow M} \frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \lim_{\Omega \rightarrow M} \operatorname{div} \vec{F}(M^*) = \operatorname{div} \vec{F}(M)$$

上述极限称为 $\vec{F}$ 在点 M 处的 源头强度.

1) 当 $\text{div}\vec{F}(M) > 0$ 时, 有 $\oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} > 0$, 称 $\vec{F}$ 在 M 处有正源.

2) 当 $\text{div}\vec{F}(M) < 0$ 时, 有 $\oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot d\vec{S} < 0$, 称 $\vec{F}$ 在 M 处有负源.

如果 $\text{div}\vec{F}(M)$ 在场内处处为零, 称 $\vec{F}$ 为无源场.

高斯公式的物理意义:

高斯公式实际上解释了一种物理规律: 在饱和场的任何一个闭区域上, 单位时间内所产生的流体总量 $\iiint_{\Omega} \text{div}\vec{F} dV$

等于从区域内流出的流体总量(流量) $\oiint_{\partial\Omega^+} \vec{F} \cdot d\vec{S}$.

四、小结

1、高斯公式

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\partial\Omega^+} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

2、高斯公式的实质

(1) 应用的条件

(2) 物理意义 $\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} dV = \oiint_{\partial\Omega^+} \vec{F} \cdot d\vec{S}$

思考题

曲面应满足什么条件才能使高斯公式成立？

思考题解答

曲面应是光滑或分片光滑的闭曲面.

练习题

一、利用高斯公式计算曲面积分：

1、 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 为球面
 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧;

2、 $\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$, 其中 Σ 是界于 $z = 0$ 和
 $z = 3$ 之间的圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 9$ 的整个表面的外
侧;

3、 $\iint_{\Sigma} xz dydz$, 其中 Σ 是上半球面
 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧 .

二、证明：由封闭曲面所包围的体积为

$$V = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) ds, \text{ 式中}$$

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是曲面的外法线的方向余弦 .

三、求向量 $A = (2x - z)\vec{i} + x^2 y \vec{j} - xz^2 \vec{k}$, 穿过曲面 Σ :
为

立方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 的全表面, 流
向外侧的通量 .

四、求向量场 $A = e^{xy} \vec{i} + \cos(xy) \vec{j} + \cos(xz^2) \vec{k}$ 的散
度 .

五、设 $u(x, y, z), v(x, y, z)$ 是两个定义在闭区域 Ω 上的具有二阶连续偏导数的函数, $\frac{\partial u}{\partial n}, \frac{\partial v}{\partial n}$ 依次表示

$u(x, y, z), v(x, y, z)$ 沿 Σ 的外法线方向的方向导数 .

$$\text{证明: } \iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx dy dz = \oiint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) ds$$

其中 Σ 是空间闭区域 Ω 的整个边界曲面.

$$(\text{注 } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \text{ 称为拉普拉斯算子})$$

练习题答案

一、 1、 $\frac{12}{5}\pi a^5$; 2、 81π ; 3、 $\frac{\pi}{4}R^4$.

三、 $a^3(2 - \frac{a^2}{6})$.

四、 $\operatorname{div}\vec{A} = ye^{xy} - x\sin(xy) - 2xz\sin(xz^2)$.